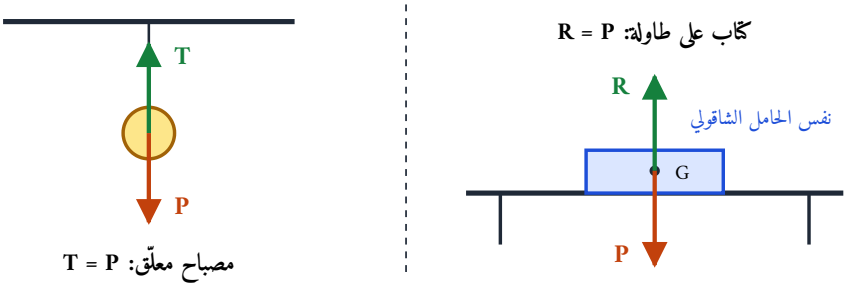
توازن جسم صلب خاضع لقوتين

الهدف: أن تستنتج شرطي توازن جسم صلب خاضع لقوتين، وتطبّقهما لتحديد مميزات قوة مجهولة ثم تمثيلها بشعاع بسلّم مناسب.

الفكرة في سطرين: إذا كان جسم صلب ساكناً (متوازناً) تحت تأثير قوتين فقط، فلا بد أن تكون القوتان على الحامل نفسه، متعاكستي الجهة، ومتساويتي الشدة. لذلك تكفي معرفة إحداهما لاستنتاج الأخرى كاملة.



الشكل 1: في الحالتين يتوازن الجسم لأن القوتين على الحامل نفسه ومتعاكستا الجهة ومتساويتا الشدة (الشعاعان بالطول نفسه).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **جسم متوازن:** جسم صلب ساكن بالنسبة إلى مرجع (الأرض عادة) تحت تأثير القوى المطبّقة عليه.
2. **الشرط الأول:** للقوتين الحامل نفسه (المستقيم الذي يحمل الشعاعين واحد).
3. **الشرط الثاني:** للقوتين جهتان متعاكستان وشدتان متساويتان: $F_1 = F_2$.
4. **الكتابة الشعاعية:** $F_1 + F_2 = 0$، أي أن مجموع القوتين منعدم وهذا يتفق مع مبدأ العطالة.
5. **خطوات الجرد:** نحدّد الجملة المدروسة، نجرد القوى (تلامس/عن بعد)، نكتب مميزات كل قوة، ثم نمثّلها بسلّم.
6. **حالتان شائعتان:** جسم معلّق بخيط (الثقل P وشد الخيط T) وجسم على سطح أفقي (الثقل P وفعل الحامل R)؛ في كل حالة الشدتان متساويتان.
7. إذا كانت القوتان متساويتين لكن بحاملين مختلفين، فإن الجسم لا يتوازن بل يدور.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مصباح كتلته 300 g معلّق بسلك ساكن ($g = 10\ N/kg$). **الحل:** $P = 0{,}3 \times 10 = 3\ N$؛ وبما أن المصباح متوازن تحت تأثير قوتين، فإن شد السلك T شاقولي نحو الأعلى وشدته 3 N.

2. كرة كتلتها 2 kg ساكنة على طاولة أفقية. **الحل:** P = 20 N نحو الأسفل، إذن فعل الطاولة R = 20 N نحو الأعلى؛ بسلّم 1 cm ↔ 10 N نرسم شعاعين طول كل منهما 2 cm من G.

3. جسم معلّق بديناموميتر يشير إلى 4,5 N وهو ساكن. **الحل:** قوة الديناموميتر تساوي الثقل: P = 4,5 N، ومنه m = 4,5 ÷ 10 = 0,45 kg.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- رسم الشعاعين بطولين مختلفين مع القول إن الجسم متوازن؛ التساوي في الشدة يعني التساوي في الطول.
- اعتبار الثقل P وشد الخيط T «فعلاً ورد فعل»؛ هما قوتان متوازنتان على الجسم نفسه وليستا قوتين متبادلتين.
- وضع نقطة تأثير الثقل في أي مكان بدل مركز الثقل G.
- نسيان تحويل الغرام إلى كيلوغرام قبل حساب الثقل.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شرطا التوازن: الحامل نفسه + جهتان متعاكستان وشدتان متساويتان.
- جسم معلّق: T = P؛ جسم على سطح أفقي: R = P.
- P = m × g ثم القوة الأخرى بنفس الشدة.
- الشعاعان على مستقيم واحد وبالطول نفسه.
- ابدأ دائماً بـ: «الجسم متوازن تحت تأثير قوتين، إذن...».

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com